המסלול האקדמי של המכללה למנהל · בית הספר לתקשורת וניהול

# פתרונות חוברת התרגילים

מימון וניתוח פיננסי למנהלים : הפתרון של כל תרגיל : הנוסחה בכל תא, התוצאה, והמסקנה.

קוד הקורס 432348 · סמסטר א׳ תשפ״ז

34 תרגילים. קובץ התרגול באתר הקורס.

**ד״ר שי צבאן**

shay.tsaban@gmail.com

**איך משתמשים בפתרונות.** פותרים קודם לבד, בקובץ התרגול. רק אחר כך משווים: נוסחה מול נוסחה, ותוצאה מול תוצאה. כל נוסחה נכונה מתקבלת, גם אם היא כתובה אחרת. קובץ הפתרונות ב-Excel מכיל את אותן נוסחאות, חיות.

## 1 נושא 1: מבוא: חשבונאות פיננסית ומידע לקבלת החלטות

### תרגיל 1-1: מאפיית לחם הבית: הרווח של מרץ

אחרי מפגש 1

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 1-1 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| סך ההכנסות | B11 | =B3+B4 | 91,000 |
| סך ההוצאות | B12 | =SUM(B5:B8) | 69,500 |
| רווח לפני מס | B13 | =B11-B12 | 21,500 |
| מס | B14 | =B13*B9 | 4,945 |
| רווח אחרי מס | B15 | =B13-B14 | 16,555 |

**מסקנה:** על בסיס מצטבר מגשי האירוח הם הכנסה של מרץ, גם אם ישולמו באפריל. רווח לפני מס 21,500, מס 4,945, רווח אחרי מס 16,555 ש״ח.

### תרגיל 1-2: גלבוע הובלות: משוואת המאזן לאורך שנה

אחרי מפגש 2

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 1-2 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| הון עצמי בתחילת השנה | B9 | =B3-B4 | 230,000 |
| הון עצמי בסוף השנה | B10 | =B9+B5-B6 | 265,000 |
| נכסים בסוף השנה | B11 | =B7+B10 | 645,000 |

**מסקנה:** הון עצמי בתחילת השנה: 230,000. הרווח מגדיל אותו והדיבידנד מקטין: 265,000 בסוף השנה. מהמשוואה, הנכסים בסוף השנה: 380,000 ועוד 265,000, כלומר 645,000 ש״ח.

### תרגיל 1-3: רונית שוקלת להשקיע בגלריה

אחרי מפגש 2

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 1-3 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| החלק של רונית ברווח | B8 | =B3*B4 | 45,000 |
| תשואה שנתית | B9 | =B8/B5 | 15.0% |
| רווח בפיקדון | B10 | =B5*B6 | 15,000 |
| היתרון של הגלריה | B11 | =B8-B10 | 30,000 |

**מסקנה:** החלק של רונית 45,000 ש״ח בשנה, תשואה של 15%. בפיקדון היא הייתה מקבלת 15,000, ולכן הגלריה עדיפה ב-30,000 ש״ח בשנה, אם הרווח בדוחות אמין.

### תרגיל 1-4: שני משרדי פרסום: השוואה אחרי תיאום

אחרי מפגש 2

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 1-4 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| משרד א׳ אחרי תיאום | B7 | =B3-B5 | 180,000 |
| ב׳ פחות א׳ אחרי תיאום | B8 | =B4-B7 | 30,000 |

**מסקנה:** אחרי שמורידים ממשרד א׳ שכר דירה בשוק, הרווח שלו 180,000, ומשרד ב׳ רווחי יותר ב-30,000. התיאום מדגים השוואתיות: מודדים את שני המשרדים באותה דרך.

### תרגיל 1-5: נמל צפון בע״מ: הרבעון הרביעי

אחרי מפגש 3

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 1-5 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| רבעון 4 | B8 | =B6-SUM(B3:B5) | 28 |
| חלק רבעון 4 מהשנה | B9 | =B8/B6 | 29.2% |

**מסקנה:** רבעון 4: 28 מיליון ש״ח, כ-29.2% מהשנה. שנה שמסתיימת ב-31.12 מחייבת דוח שנתי בתוך שלושה חודשים, כלומר עד 31 במרץ.

### תרגיל 1-6: חנות הפרחים של רון: דוח רווח והפסד מרשימה

אחרי מפגש 1

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 1-6 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| סך ההכנסות | B15 | =B3+B4 | 400,000 |
| עלות המכירות | B16 | =B5+B6 | 205,000 |
| רווח גולמי | B17 | =B15-B16 | 195,000 |
| רווח תפעולי | B18 | =B17-B7-B8-B9 | 121,000 |
| רווח לפני מס | B19 | =B18-B10 | 115,000 |
| רווח נקי | B20 | =B19*(1-B13) | 88,550 |

**מסקנה:** מזומן ורכב משלוחים הם פריטי מאזן ולא נכנסים לדוח רווח והפסד. הכנסות 400,000, עלות המכירות 205,000, רווח גולמי 195,000, תפעולי 121,000, לפני מס 115,000, נקי 88,550.

### תרגיל 1-7: חנות הפרחים של רון: מאזן מרשימה

אחרי מפגש 1

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 1-7 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| סך נכסים שוטפים | B15 | =SUM(B3:B5) | 35,000 |
| סך הנכסים | B16 | =B15+B6+B7 | 140,000 |
| סך התחייבויות שוטפות | B17 | =B9+B10 | 13,000 |
| סך ההתחייבויות | B18 | =B17+B11 | 58,000 |
| סך ההון העצמי | B19 | =B12+B13 | 82,000 |
| בדיקה: נכסים פחות התחייבויות והון | B20 | =B16-B18-B19 | 0 |

**מסקנה:** מכירות השנה הן פריט של דוח רווח והפסד. במאזן: נכסים 140,000, התחייבויות 58,000, הון עצמי 82,000, והבדיקה נותנת 0. ההון העצמי הוא מקור מימון: הכסף של הבעלים כבר הושקע ברכב, בציוד ובמלאי, ובקופה יש רק 22,000.

## 2 נושא 2: ארבעת הדוחות הכספיים והקשרים ביניהם

### תרגיל 2-1: אור טקסטיל: בניית מאזן

אחרי מפגש 1

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 2-1 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| סך נכסים שוטפים | B12 | =SUM(B3:B5) | 170,000 |
| סך הנכסים | B13 | =B12+B6 | 400,000 |
| סך התחייבויות שוטפות | B14 | =B7+B8 | 85,000 |
| סך ההתחייבויות | B15 | =B14+B9 | 235,000 |
| עודפים | B16 | =B13-B15-B10 | 65,000 |

**מסקנה:** נכסים שוטפים 170,000, סך הנכסים 400,000, התחייבויות שוטפות 85,000, סך ההתחייבויות 235,000. העודפים הם מה שנשאר מההון אחרי הון המניות: 65,000 ש״ח.

### תרגיל 2-2: אור טקסטיל: דוח רווח והפסד

אחרי מפגש 1

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 2-2 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| רווח גולמי | B10 | =B3-B4 | 480,000 |
| רווח תפעולי | B11 | =B10-B5-B6 | 230,000 |
| רווח לפני מס | B12 | =B11-B7 | 200,000 |
| מס | B13 | =B12*B8 | 46,000 |
| רווח נקי | B14 | =B12-B13 | 154,000 |

**מסקנה:** רווח גולמי 480,000, תפעולי 230,000, לפני מס 200,000, מס 46,000, רווח נקי 154,000 ש״ח.

### תרגיל 2-3: הדוח על השינויים בהון

אחרי מפגש 3

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 2-3 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| הון מניות בסוף השנה | B9 | =B3+B6 | 260,000 |
| עודפים בסוף השנה | B10 | =B4+B5-B7 | 375,000 |
| סך ההון העצמי בסוף השנה | B11 | =B9+B10 | 635,000 |

**מסקנה:** הון מניות 260,000, עודפים 375,000, וסך ההון העצמי בסוף השנה 635,000 ש״ח. הדיבידנד מקטין את העודפים, וההנפקה מגדילה את הון המניות.

### תרגיל 2-4: הדוח על תזרימי המזומנים: שלוש פעילויות

אחרי מפגש 3

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 2-4 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| תזרים מפעילות שוטפת | B13 | =B3-B4-B5 | 45,000 |
| תזרים מפעילות השקעה | B14 | =B7-B6 | −105,000 |
| תזרים מפעילות מימון | B15 | =B8-B9-B10 | 30,000 |
| השינוי במזומן | B16 | =B13+B14+B15 | −30,000 |
| מזומן בסוף השנה | B17 | =B11+B16 | 15,000 |

**מסקנה:** שוטפת 45,000, השקעה מינוס 105,000, מימון 30,000. המזומן קטן ב-30,000 ונשארו 15,000 ש״ח בסוף השנה.

### תרגיל 5-2: רווח מול מזומן

אחרי מפגש 3

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 5-2 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| תזרים מפעילות שוטפת | B8 | =B3+B4−B5+B6 | 105,000 |
| תזרים פחות רווח | B9 | =B8−B3 | 15,000 |

**מסקנה:** התזרים מפעילות שוטפת 105,000, יותר מהרווח ב-15,000: הפחת הוריד את הרווח בלי שיצא כסף, הגידול בלקוחות הוא מכירות שעוד לא נגבו, והגידול בספקים הוא קניות שעוד לא שולמו.

## 3 נושא 3: ניתוח דוחות באמצעות יחסים פיננסיים

### תרגיל 3-1: אופק אלקטרוניקה: נזילות

בהמשך הקורס

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 3-1 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים · 2026 | B17 | =SUM(B3:B5) | 370 |
| נכסים שוטפים · 2025 | C17 | =SUM(C3:C5) | 310 |
| התחייבויות שוטפות · 2026 | B18 | =B7+B8 | 200 |
| התחייבויות שוטפות · 2025 | C18 | =C7+C8 | 140 |
| יחס שוטף · 2026 | B19 | =B17/B18 | 1.85 |
| יחס שוטף · 2025 | C19 | =C17/C18 | 2.21 |
| יחס מהיר · 2026 | B20 | =(B17−B5)/B18 | 1.10 |
| יחס מהיר · 2025 | C20 | =(C17−C5)/C18 | 1.43 |
| יחס מזומן · 2026 | B21 | =B3/B18 | 0.20 |
| יחס מזומן · 2025 | C21 | =C3/C18 | 0.43 |

**מסקנה:** כל שלושת היחסים ירדו: יחס שוטף מ-2.21 ל-1.85, יחס מהיר מ-1.43 ל-1.10, יחס מזומן מ-0.43 ל-0.20. הנזילות נחלשה, בעיקר כי המזומן קטן והאשראי לזמן קצר גדל.

### תרגיל 3-2: אופק אלקטרוניקה: ימי לקוחות, מלאי וספקים

בהמשך הקורס

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 3-2 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| ימי לקוחות · 2026 | B17 | =B4/B11*365 | 59.7 |
| ימי לקוחות · 2025 | C17 | =C4/C11*365 | 51.1 |
| ימי מלאי · 2026 | B18 | =B5/B12*365 | 71.1 |
| ימי מלאי · 2025 | C18 | =C5/C12*365 | 59.0 |
| ימי ספקים · 2026 | B19 | =B7/B12*365 | 56.9 |
| ימי ספקים · 2025 | C19 | =C7/C12*365 | 53.7 |
| מחזור המזומנים · 2026 | B20 | =B17+B18−B19 | 73.9 |
| מחזור המזומנים · 2025 | C20 | =C17+C18−C19 | 56.5 |

**מסקנה:** ימי לקוחות עלו מ-51 ל-60, ימי מלאי מ-59 ל-71, וימי ספקים רק מ-54 ל-57. מחזור המזומנים התארך מ-56 ל-74 יום, ולכן החברה צריכה יותר מימון לזמן קצר. זה מסביר את הגידול באשראי.

### תרגיל 3-3: אופק אלקטרוניקה: איתנות פיננסית

בהמשך הקורס

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 3-3 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| סך ההתחייבויות · 2026 | B17 | =B7+B8+B9 | 450 |
| סך ההתחייבויות · 2025 | C17 | =C7+C8+C9 | 380 |
| סך הנכסים · 2026 | B18 | =B17+B10 | 800 |
| סך הנכסים · 2025 | C18 | =C17+C10 | 720 |
| חוב להון · 2026 | B19 | =B17/B10 | 1.29 |
| חוב להון · 2025 | C19 | =C17/C10 | 1.12 |
| הון עצמי מסך הנכסים · 2026 | B20 | =B10/B18 | 43.8% |
| הון עצמי מסך הנכסים · 2025 | C20 | =C10/C18 | 47.2% |
| כיסוי ריבית · 2026 | B21 | =B13/B14 | 3.67 |
| כיסוי ריבית · 2025 | C21 | =C13/C14 | 5.00 |

**מסקנה:** חוב להון עלה מ-1.12 ל-1.29, שיעור ההון מהנכסים ירד מ-47.2% ל-43.8%, וכיסוי הריבית ירד מ-5.0 ל-3.67. החברה ממונפת יותר, וקל פחות לשלם את הריבית.

### תרגיל 3-4: אופק אלקטרוניקה: רווחיות

בהמשך הקורס

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 3-4 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| שיעור רווח גולמי · 2026 | B17 | =(B11-B12)/B11 | 30.0% |
| שיעור רווח גולמי · 2025 | C17 | =(C11-C12)/C11 | 32.0% |
| שיעור רווח תפעולי · 2026 | B18 | =B13/B11 | 10.0% |
| שיעור רווח תפעולי · 2025 | C18 | =C13/C11 | 12.0% |
| שיעור רווח נקי · 2026 | B19 | =B15/B11 | 5.6% |
| שיעור רווח נקי · 2025 | C19 | =C15/C11 | 7.4% |
| סך הנכסים · 2026 | B20 | =B7+B8+B9+B10 | 800 |
| סך הנכסים · 2025 | C20 | =C7+C8+C9+C10 | 720 |
| תשואה על הנכסים (ROA) · 2026 | B21 | =B15/B20 | 7.7% |
| תשואה על הנכסים (ROA) · 2025 | C21 | =C15/C20 | 10.3% |
| תשואה על ההון (ROE) · 2026 | B22 | =B15/B10 | 17.6% |
| תשואה על ההון (ROE) · 2025 | C22 | =C15/C10 | 21.7% |

**מסקנה:** כל שיעורי הרווח ירדו: גולמי מ-32% ל-30%, תפעולי מ-12% ל-10%, נקי מ-7.4% ל-5.6%. התשואה על הנכסים ירדה מ-10.3% ל-7.7%, והתשואה על ההון מ-21.7% ל-17.6%.

### תרגיל 3-5: איתות אזהרה: מדד Z של אלטמן

בהמשך הקורס

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 3-5 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| X1 | B12 | =(B3-B4)/B5 | 0.212 |
| X2 | B13 | =B7/B5 | 0.312 |
| X3 | B14 | =B8/B5 | 0.138 |
| X4 | B15 | =B10/B6 | 1.156 |
| X5 | B16 | =B9/B5 | 1.375 |
| הציון Z | B17 | =1.2*B12+1.4*B13+3.3*B14+0.6*B15+1*B16 | 3.21 |

**מסקנה:** הציון Z הוא 3.21, מעל 2.99, ולכן החברה באזור הבטוח. עם זאת, המגמות בשאלות 1-3 עד 4-3 שליליות, וכדאי לעקוב.

## 4 נושא 4: יסודות המימון: ריבית וערך הזמן של הכסף

### תרגיל 4-1: החיסכון של דנה

בהמשך הקורס

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 4-1 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| ערך עתידי, בנוסחה | B7 | =B3*(1+B4)^B5 | 63,265.95 |
| ערך עתידי, בפונקציה FV | B8 | =FV(B4,B5,0,-B3) | 63,265.95 |

**מסקנה:** יעמדו לרשותה 63,265.95 ש״ח. שתי הדרכים נותנות אותה תוצאה.

### תרגיל 4-2: כמה להפקיד היום?

בהמשך הקורס

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 4-2 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| ערך נוכחי | B7 | =PV(B4,B5,0,-B3) | 94,023.14 |

**מסקנה:** עליו להפקיד היום 94,023.14 ש״ח.

### תרגיל 4-3: הפקדה חודשית

בהמשך הקורס

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 4-3 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| מספר הפקדות | B7 | =B5*12 | 120 |
| ערך עתידי | B8 | =FV(B4,B7,-B3) | 230,447.94 |
| הריבית שנצברה | B9 | =B8-B3*B7 | 50,447.94 |

**מסקנה:** בסוף 10 שנים: 230,447.94 ש״ח, מתוכם 50,447.94 ריבית.

### תרגיל 4-4: כמה שווים דמי השכירות?

בהמשך הקורס

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 4-4 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| מספר תשלומים | B7 | =B5*12 | 36 |
| ערך נוכחי | B8 | =PV(B4,B7,-B3) | 131,484.06 |

**מסקנה:** הערך הנוכחי של דמי השכירות: 131,484.07 ש״ח.

### תרגיל 5-4: עכשיו או בתשלומים?

בהמשך הקורס

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 5-4 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| ערך נוכחי של התשלומים | B8 | =PV(B6,B5,-B4) | 93,146.91 |
| תשלומים פחות היום | B9 | =B8-B3 | −6,853.09 |

**מסקנה:** הערך הנוכחי של התשלומים 93,146.91, פחות מ-100,000. עדיף לקחת את הסכום היום, ב-6,853.09 ש״ח.

## 5 נושא 5: ריבית נומינלית, אפקטיבית וריאלית, והחלטות השקעה

### תרגיל 5-1: שתי הלוואות, שתי ריביות

בהמשך הקורס

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 5-1 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| ריבית אפקטיבית, בנק א׳ | B7 | =(1+B3/B4)^B4-1 | 12.683% |
| א׳ פחות ב׳ | B8 | =B7-B5 | 0.283% |

**מסקנה:** הריבית האפקטיבית בבנק א׳ היא 12.68%, יותר מ-12.4% בבנק ב׳. ההלוואה של בנק ב׳ זולה יותר.

### תרגיל 5-2: ריבית ריאלית

בהמשך הקורס

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 5-2 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| ריבית ריאלית מדויקת | B6 | =(1+B3)/(1+B4)-1 | 3.415% |
| הקירוב | B7 | =B3-B4 | 3.500% |

**מסקנה:** הריבית הריאלית המדויקת 3.41%. הקירוב, 3.5%, קרוב, אבל לא מדויק.

### תרגיל 5-3: פרויקט: ערך נוכחי נקי ושיעור תשואה פנימי

בהמשך הקורס

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 5-3 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| ערך נוכחי נקי | B10 | =NPV(B8,B4:B7)+B3 | 19,948.12 |
| שיעור תשואה פנימי | B11 | =IRR(B3:B7) | 9.75% |

**מסקנה:** הערך הנוכחי הנקי 19,948.12 ש״ח, חיובי, ושיעור התשואה הפנימי 9.75%, יותר מ-8%. כדאי לבצע את הפרויקט.

### תרגיל 5-4: תקופת החזר

בהמשך הקורס

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 5-4 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| מצטבר סוף שנה 1 | B9 | =B3+B4 | −360,000 |
| מצטבר סוף שנה 2 | B10 | =B9+B5 | −200,000 |
| מצטבר סוף שנה 3 | B11 | =B10+B6 | −20,000 |
| מצטבר סוף שנה 4 | B12 | =B11+B7 | 130,000 |
| תקופת ההחזר, בשנים | B13 | =3+(-B11)/B7 | 3.13 |

**מסקנה:** אחרי שלוש שנים חסרים עוד 20,000, ובשנה הרביעית נכנסים 150,000. תקופת ההחזר: 3.13 שנים.

### תרגיל 5-5: חילוץ ריבית מהלוואה

בהמשך הקורס

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 5-5 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| ריבית חודשית | B7 | =RATE(B4,-B5,B3) | 0.904% |
| ריבית שנתית אפקטיבית | B8 | =(1+B7)^12-1 | 11.40% |

**מסקנה:** הריבית החודשית הגלומה 0.90%, והריבית השנתית האפקטיבית 11.40%.

## 6 נושא 6: לוחות שפיצר ומימון בתנאי אינפלציה

### תרגיל 6-1: לוח שפיצר להלוואה

בהמשך הקורס

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 6-1 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| תשלום שנתי | B7 | =PMT(B4,B5,-B3) | 27,716.98 |
| שנה 1 · יתרת פתיחה | B10 | =$B$3 | 120,000.00 |
| שנה 1 · ריבית | C10 | =B10*$B$4 | 6,000.00 |
| שנה 1 · החזר קרן | D10 | =E10-C10 | 21,716.98 |
| שנה 1 · תשלום | E10 | =$B$7 | 27,716.98 |
| שנה 1 · יתרת סגירה | F10 | =B10-D10 | 98,283.02 |
| שנה 2 · יתרת פתיחה | B11 | =F10 | 98,283.02 |
| שנה 2 · ריבית | C11 | =B11*$B$4 | 4,914.15 |
| שנה 2 · החזר קרן | D11 | =E11-C11 | 22,802.82 |
| שנה 2 · תשלום | E11 | =$B$7 | 27,716.98 |
| שנה 2 · יתרת סגירה | F11 | =B11-D11 | 75,480.20 |
| שנה 3 · יתרת פתיחה | B12 | =F11 | 75,480.20 |
| שנה 3 · ריבית | C12 | =B12*$B$4 | 3,774.01 |
| שנה 3 · החזר קרן | D12 | =E12-C12 | 23,942.97 |
| שנה 3 · תשלום | E12 | =$B$7 | 27,716.98 |
| שנה 3 · יתרת סגירה | F12 | =B12-D12 | 51,537.23 |
| שנה 4 · יתרת פתיחה | B13 | =F12 | 51,537.23 |
| שנה 4 · ריבית | C13 | =B13*$B$4 | 2,576.86 |
| שנה 4 · החזר קרן | D13 | =E13-C13 | 25,140.11 |
| שנה 4 · תשלום | E13 | =$B$7 | 27,716.98 |
| שנה 4 · יתרת סגירה | F13 | =B13-D13 | 26,397.12 |
| שנה 5 · יתרת פתיחה | B14 | =F13 | 26,397.12 |
| שנה 5 · ריבית | C14 | =B14*$B$4 | 1,319.86 |
| שנה 5 · החזר קרן | D14 | =E14-C14 | 26,397.12 |
| שנה 5 · תשלום | E14 | =$B$7 | 27,716.98 |
| שנה 5 · יתרת סגירה | F14 | =B14-D14 | 0.00 |
| סך הריבית | C15 | =SUM(C10:C14) | 18,584.88 |

**מסקנה:** התשלום השנתי 27,716.98 ש״ח. בכל שנה הריבית קטנה וחלק הקרן גדל, והיתרה מגיעה ל-0 בסוף שנה 5. סך הריבית: 18,584.88 ש״ח.

### תרגיל 6-2: משכנתא

בהמשך הקורס

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 6-2 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| מספר תשלומים | B7 | =B4*12 | 300 |
| החזר חודשי | B8 | =PMT(B5,B7,-B3) | 4,850.48 |
| סך התשלומים | B9 | =B8*B7 | 1,455,144 |
| סך הריבית | B10 | =B9-B3 | 555,144 |

**מסקנה:** ההחזר החודשי 4,850.48 ש״ח. בסך הכול המשפחה תשלם 1,455,144, ומתוכם 555,144 ש״ח ריבית.

### תרגיל 6-3: קצבת פנסיה

בהמשך הקורס

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 6-3 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| מספר תשלומים | B7 | =B4*12 | 240 |
| קצבה חודשית | B8 | =PMT(B5,B7,-B3) | 6,655.17 |

**מסקנה:** הקצבה החודשית: 6,655.17 ש״ח.

### תרגיל 6-4: הלוואה צמודה למדד

בהמשך הקורס

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 6-4 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| תשלום ריאלי | B8 | =PMT(B4,B5,-B3) | 53,805.41 |
| תשלום נומינלי, שנה 1 | B9 | =B8*(1+B6)^1 | 54,881.52 |
| תשלום נומינלי, שנה 2 | B10 | =B8*(1+B6)^2 | 55,979.15 |
| תשלום נומינלי, שנה 3 | B11 | =B8*(1+B6)^3 | 57,098.73 |
| תשלום נומינלי, שנה 4 | B12 | =B8*(1+B6)^4 | 58,240.71 |

**מסקנה:** התשלום הריאלי 53,805.41 ש״ח. התשלומים הנומינליים עולים עם המדד: 54,881.52, 55,979.15, 57,098.73 ו-58,240.71 ש״ח.

## 7 נושא 7: תרגילים מסכמים לקראת הבחינה

### תרגיל 7-1: לאיזה לקוח לתת אשראי?

בהמשך הקורס

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 7-1 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| יחס שוטף · רשת א׳ | B9 | =B3/B4 | 1.50 |
| יחס שוטף · רשת ב׳ | C9 | =C3/C4 | 2.00 |
| יחס מהיר · רשת א׳ | B10 | =(B3-B5)/B4 | 0.83 |
| יחס מהיר · רשת ב׳ | C10 | =(C3-C5)/C4 | 1.57 |
| תשואה על ההון · רשת א׳ | B11 | =B6/B7 | 9.0% |
| תשואה על ההון · רשת ב׳ | C11 | =C6/C7 | 7.5% |

**מסקנה:** לרשת ב׳ יחס שוטף 2.0 ויחס מהיר 1.57, מול 1.5 ו-0.83 ברשת א׳. לאשראי לזמן קצר ב׳ עדיפה, אף שהתשואה על ההון של א׳ גבוהה יותר (9% מול 7.5%): לספק חשובה הנזילות.

### תרגיל 7-2: שתי הצעות מימון

בהמשך הקורס

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 7-2 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| ריבית אפקטיבית, בנק א׳ | B8 | =(1+B4)^12-1 | 6.168% |
| א׳ פחות ב׳ | B9 | =B8-B6 | −0.232% |
| החזר חודשי, בנק א׳ | B10 | =PMT(B4,B5,-B3) | 3,522.75 |

**מסקנה:** הריבית האפקטיבית בבנק א׳ 6.17%, פחות מ-6.4% בבנק ב׳. בנק א׳ זול יותר, וההחזר החודשי בו 3,522.75 ש״ח.

### תרגיל 7-3: מכונה חדשה

בהמשך הקורס

**הנוסחאות בכתובות התאים של גיליון 7-3 בקובץ התרגול.**

| מה מחשבים | תא | נוסחה | תוצאה |
|---|---|---|---|
| ערך נוכחי נקי | B8 | =PV(B6,B5,-B4)-B3 | 41,170.81 |
| שיעור תשואה פנימי | B9 | =RATE(B5,B4,-B3) | 15.24% |
| תקופת החזר, בשנים | B10 | =B3/B4 | 3.33 |

**מסקנה:** הערך הנוכחי הנקי 41,170.81 ש״ח, ושיעור התשואה הפנימי 15.24%, יותר מ-10%. תקופת ההחזר 3.33 שנים. כדאי לקנות.